



第2讲：代数与图像·题型与易错补充

2026.07.16

常见题型

题型1 匀变速直线运动的“知三求一”(选公式)

题型2 多过程运动 (分段列式)

题型3 从 $v-t$ 图读 a 、 x 、 v_0

题型4 从 $x-t$ 图判断运动性质 (匀速/变速/静止)

题型5 图像交点/截距的物理含义

题型6 图像转换 ($v-t \leftrightarrow a-t$)

常错题

错题1 匀变速公式 $v^2 - v_0^2 = 2ax$ 中, x 是 **位移** 不是路程。若往返运动, 用这个公式要注意正负号。

错题2 $v-t$ 图中面积求位移, 若图线在 t 轴下方, 面积为 **负** (代表反向)。很多人忘了带符号。

错题3 平均速度公式 $\bar{v} = (v_0 + v)/2$ **只适用于匀变速**, 非匀变速只能用 $\bar{v} = x/t$ 。

交叉题型

① **第5讲+第2讲**: $v-t$ 图求位移 = 定积分 (数形结合的数学本质)

② **第4讲+第2讲**: 从 $x-t$ 图的切线斜率求瞬时速度 (导数与图像的结合)